

ระบบจัดการวิชาฝึกงานบนเว็บ
Summer Internship Course Management System

นายกานดิศ ปุณยธร
นายไกรสร อจหาญ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

ระบบจัดการวิชาฝึกงานบนเว็บ
Summer Internship Course Management System

โดย
นายกานดิศ ปุณยธร
นายไกรสร อาจหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.บัณฑิต พัสยา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบจัดการวิชาฝึกงานบนเว็บ

SUMMER INTERNSHIP COURSE MANAGEMENT SYSTEM

คณะผู้จัดทำ นายกานดิศ ปุณยธร รหัส 43010022

นายไกรสร อาจหาญ รหัส 43010038

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.บัณฑิต พัสยา)

ระบบจัดการวิชาฝึกงานบนเว็บ

นายกานดิศ ปุณยธร 43010022

นายไกรสร อาจหาญ 43010038

อ.บัณฑิต พัสยา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์นี้เป็นการนำเสนอถึงโครงการซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการระบบสารสนเทศของนักศึกษาฝึกงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานด้วย โดยแบ่งระบบออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้เป็น 5 ส่วน คือส่วนแรกจะเป็นเรื่องของข้อมูลรายละเอียดของการฝึกงานทั้งหมด ส่วนที่สองเป็นส่วนที่นักศึกษาทำการติดต่อเลือกบริษัทฝึกงาน ส่วนที่สามจะเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลของนักศึกษาในระบบทั้งหมด ส่วนที่สี่เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลและรายละเอียดของบริษัทในระบบ และส่วนที่ห้าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบกระดานข่าว

ในการสร้างนั้นได้เลือกใช้เครื่องมือซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการฟังกั้นการทำงานทางด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้การพัฒนาเป็นได้ง่าย โดยเครื่องมือที่ใช้นั้นคือ ภาษาสคริปต์ PHP, ระบบปฏิบัติการวินโดวส์, ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL, และเว็บเซิร์ฟเวอร์ อาปาเช่

SUMMER INTERNSHIP COURSE MANAGEMENT SYSTEM

Mr. Karndid Punyathorn

Mr. Kraisorn Ardhan

Mr. Bundit Pasaya Advisor

Academic Year 2003

ABSTRACT

This thesis is presented to project implement, design and develop web application for organize Summer Internship Course System using information technology. These are five parts in this project. The first part is the details and the curriculumm of Summer Internship Course. The second part is the part that students apply for the course. The third part will be used to store every student data of the system. The fourth part is as same as the third part but the different is it will be used to store company information and detail. The fifth part is about exchange idea by webboard system.

The tools that are used for implement this project are softwares that have the internet functions that make it easy to develop. This software is developed on PHP script, operated on Windows, MySQL database management and Apache web server.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยคำแนะนำ คำปรึกษา และการดูแลจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำและช่วยเหลือเสมอมา คืออาจารย์บัณฑิต พัสยา ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

และสุดท้ายต้องขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตข้าพเจ้ามีวันนี้ นั่นคือ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว อันเป็นที่เคารพรัก ซึ่งได้เลี้ยงดู คอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังคงกำลังใจ รวมทั้งความรักความเอาใจใส่เสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กานติศ ปุณยธร

ไกรสร อาจหาญ

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VIII
สารบัญตาราง	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 หลักการและเหตุผล	1
1.3 วัตถุประสงค์	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
1.5.1 ขั้นตอนการศึกษา	2
1.5.2 ขั้นตอนการออกแบบ	2
1.5.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ	2
1.6 เป้าหมาย	3
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	4
2.1 โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงการ	4
2.1.1 โครงสร้างพื้นฐานของเว็ลด์ไวด์เว็บ	4
2.1.2 หลักการทำงานของโปรโตคอลเอชทีทีพี	4
2.1.2.1 วิธีการติดต่อของโปรโตคอลเอชทีทีพี	5
2.1.2.2 การจัดการข้อมูลของโปรโตคอลเอชทีทีพี	6
2.1.2.3 ข้อความร้องขอ	8
2.1.2.3.1 ข้อความร้องขอด้วยเมธอดเก็ต	9
2.1.2.3.2 ข้อความร้องขอด้วยเมธอดเซต	11
2.1.2.3.3 ข้อความร้องขอด้วยเมธอดโพส	12
2.1.2.4 ข้อความตอบสนอง	14
2.1.2.5 การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ	19
2.1.2.5.1 การเชื่อมต่อโดยตรง	19

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

2.1.2.5.2 การเชื่อมต่อผ่านตัวกลาง	19
2.1.3 ภาษาสคริปต์ PHP	19
2.1.3.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรม	20
2.1.3.2 Predefined Variable	22
2.1.3.3 Regular Expression	24
2.1.4 หลักการทำงานของ CGI	26
2.1.5 หลักการ Web Database	27
2.1.6 เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache	27
2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล	29
2.2.1 ลักษณะที่ดีของระบบฐานข้อมูล	30
2.2.1.1 ความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด	30
2.2.1.2 ความถูกต้องสูงที่สุด	30
2.2.1.3 โปรแกรมควรเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล	30
2.2.1.4 ความปลอดภัยสูง	31
2.2.1.5 การควบคุมจากศูนย์กลางแบบลอจิคอล	31
2.2.2 ลักษณะของฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนล	31
2.2.2.1 โครงสร้างของข้อมูล	31
2.2.2.2 กฎความถูกต้อง	31
2.2.2.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล	32
2.3 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R Diagram	32
2.3.1 เอนทิตี	32
2.3.2 แอตทริบิวต์	33
2.3.3 Identifier หรือ Key	34
2.3.4 Single Value Attribute	34
2.3.5 Multi Value Attribute	34
2.3.6 Derived Attribute	34
2.3.7 Relationship	35
2.3.7.1 One – One Relationship	35
2.3.7.2 One – Many Relationship	35

สารบัญ (ต่อ)

		หน้าที่
	2.3.7.3 Many – Many Relationship	36
	2.3.8 การแปลง E-R Diagram เป็น Relation Table	36
บทที่	3 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล	37
	3.1 คุณสมบัติของระบบ	37
	3.2 ขั้นตอนการออกแบบ	38
	3.2.1 Usecase ของระบบ	38
	3.2.2 ความสัมพันธ์ต่างๆ ของระบบ	39
	3.2.3 ตารางเก็บข้อมูลของระบบคัดเลือกนักศึกษา	39
บทที่	4 ระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล	44
	4.1 ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษา	44
	4.1.1 การออกแบบการทำงาน	44
	4.1.2 การออกแบบฐานข้อมูล	44
	4.1.3 ขั้นตอนการทำงาน	45
	4.1.3.1 การเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา	45
	4.1.3.1.1 การลงทะเบียน	45
	4.1.3.1.2 การเข้าสู่ระบบ	49
	4.1.3.1.3 การแก้ไขรหัสผ่าน	50
	4.1.3.1.4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	52
	4.1.3.2 การเก็บข้อมูลการเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา	53
	4.1.3.2.1 การหาจากที่ทางคณะติดต่อไว้ให้แล้ว	55
	4.1.3.2.2 การหาจากการที่นักศึกษาไปทำการติดต่อเอง	57
	4.2 ระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของบริษัท	60
	4.2.1 การออกแบบการทำงาน	60
	4.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล	60
	4.2.3 ขั้นตอนการทำงาน	60
	4.2.3.1 การเก็บข้อมูลของแต่ละบริษัทจากการลงทะเบียน	60
	4.2.3.1.1 การลงทะเบียนบริษัท	60

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 ระบบคัดเลือกนักศึกษา	64
5.1 การออกแบบระบบการคัดเลือก	64
5.1.1 การออกแบบการทำงาน	64
5.1.2 การออกแบบฐานข้อมูล	64
5.1.3 ขั้นตอนการทำงาน	64
5.2 การคัดเลือกนักศึกษาที่เลือกบริษัทที่คณะติดต่อไว้ให้	65
5.3 การคัดเลือกนักศึกษาที่เลือกบริษัทโดยติดต่อเอง	66
5.4 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน	69
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป	80
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน	80
6.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	80

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 การติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์	6
รูปที่ 2-2 การเปิดการติดต่อในการร้องขอโฮมเพจ	7
รูปที่ 2-3 โครงสร้างของข้อมูลที่ส่งผ่านโปรโตคอบเอชทีทีพี	8
รูปที่ 2-4 ข้อความร้องขอที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์	10
รูปที่ 2-5 ข้อความร้องขอที่มีข้อความส่งไปในบล็อกข้อมูลด้วย	11
รูปที่ 2-6 ข้อความตอบสนองที่ได้จากการร้องขอด้วยเมธอดเซด	11
รูปที่ 2-7 ตัวอย่างข้อความร้องขอด้วยเมธอดโพส	13
รูปที่ 2-8 ข้อความตอบสนองที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์	15
รูปที่ 2-9 ข้อความตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อไม่มีข้อมูลร้องขอ	16
รูปที่ 2-10 การทำงานของสคริปต์ PHP	20
รูปที่ 2-11 ถึงสถาปัตยกรรมโครงสร้างของ Apache อย่างละเอียด	28
รูปที่ 2-12 สัญลักษณ์ที่ใช้แทน Regular Entity	32
รูปที่ 2-13 สัญลักษณ์ที่ใช้แทน Weak Entity	33
รูปที่ 2-14 สัญลักษณ์ที่ใช้แทน Simple Attribute	33
รูปที่ 2-15 สัญลักษณ์ที่ใช้แทน Composite Attribute	33
รูปที่ 2-16 สัญลักษณ์ที่ใช้แทน Identifier หรือ Key	34
รูปที่ 2-17 Relationship	35
รูปที่ 2-18 ความสัมพันธ์แบบ One to One	35
รูปที่ 2-19 ความสัมพันธ์แบบ One to Many	35
รูปที่ 2-20 ความสัมพันธ์แบบ Many to Many	36
รูปที่ 3-1 แดง UseCase ของระบบคัดเลือกนักศึกษา	38
รูปที่ 3-2 E-R Diagram ของระบบคัดเลือกนักศึกษา	39
รูปที่ 4-1 E-R Diagram ของระบบ	45
รูปที่ 4-2 หลักการทำงานของภาระลงทะเบียนนักศึกษา	46
รูปที่ 4-3 หน้าจอขั้นตอนการกรอกการกรอกรหัสนักศึกษา	47
รูปที่ 4-4 หน้าจอก่อนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ	48
รูปที่ 4-5 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัว	48
รูปที่ 4-6 การเข้าสู่ระบบ	49

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ 4-7 หลังจากการล็อกอินเข้าสู่ระบบ	50
รูปที่ 4-8 การแก้ไขรหัสผ่าน	51
รูปที่ 4-9 หน้าจอการแก้ไขรหัสผ่าน	52
รูปที่ 4-10 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	52
รูปที่ 4-11 การขอรหัสผ่านใหม่	53
รูปที่ 4-12 โฟลว์ชาร์ทในการเลือกที่ฝึกงานโดยรวม	54
รูปที่ 4-13 หน้าจอบริษัททั้งหมด	55
รูปที่ 4-14 รายละเอียดต่างๆ ของบริษัท	56
รูปที่ 4-15 การคัดเลือกบริษัท	57
รูปที่ 4-16 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนง	58
รูปที่ 4-17 การเลือกที่ฝึกงานด้วยตนเอง	59
รูปที่ 4-18 หลักการทำงานของระบบลงทะเบียนบริษัท	61
รูปที่ 4-19 หน้าจอในการนำข้อมูลเก่าอัปเดตไปยังปีต่อไป	61
รูปที่ 4-20 การเพิ่มเติมข้อมูลของบริษัทใหม่ลงไปในฐานะข้อมูลต่อไป	62
รูปที่ 4-21 การเพิ่มเติมข้อมูลของบริษัทใหม่ลงไปในฐานะข้อมูลต่อไป (ต่อ)	63
รูปที่ 5-1 การทำงานของระบบ	65
รูปที่ 5-2 หลักการทำงานของระบบการคัดเลือกนักศึกษาแบบหาจากคณะ	66
รูปที่ 5-3 หลักการทำงานของระบบการคัดเลือกนักศึกษาแบบหาด้วยตนเอง	68
รูปที่ 5-4 หน้าจอหลักลิงค์ไปยังรายละเอียดต่างๆ ของการเข้ารับการฝึกงาน	70
รูปที่ 5-5 รายละเอียดของวิชาฝึกงาน	71
รูปที่ 5-6 การตรวจสอบรหัสนักศึกษาก่อนการลงทะเบียน	72
รูปที่ 5-7 แจ้งเตือนว่ารหัสนักศึกษาผิดพลาด	73
รูปที่ 5-8 หน้าจอแรกของสมาชิก	74
รูปที่ 5-9 การเลือกบริษัทที่ต้องการ	75
รูปที่ 5-1 แบบฟอร์มยืนยันรหัสผ่าน	75

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ 5-11 รายการการทำงานของอาจารย์ผู้ดูแลระบบ	76
รูปที่ 5-12 มีบริษัทใดบ้างที่มีนักศึกษาเลือกเข้ามา	77
รูปที่ 5-13 การคัดเลือกนักศึกษา	77
รูปที่ 5-14 การคัดเลือกเรียบร้อย	78

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตาราง 2-1 รายละเอียดของหมายเลขสถานภาพการทำงานของโปรโตคอล HTTP	18

บรรณานุกรม

- [1] รัชฎาภรณ์ ชะนูนันท์ , เสริมศักดิ์ ศรีชัย , ยศไกร เมืองนาค(2546) : “Web Programming ด้วย Dreamweaver MX และ PHP ”, เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, กุมภาพันธ์ 2546
- [2] ส.อ.นิยม โพธิ์พาด (2546) : “คัมภีร์แต่งเติมลูกเล่นบนเว็บ DHTML&JavaScript” , บริษัท ชัคเชส มีเดีย จำกัด
- [3] กิตติศักดิ์ เจริญโกกานนท์ : “E-Commerce Application\ PHP4” , บริษัท ชัคเชส มีเดีย จำกัด
- [4] พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร , คมกริช ประกอบธรรม , ทศนัย บรรลือ (2546) : “คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการสร้างเว็บเพจ” บริษัท ชัคเชส มีเดีย จำกัด
- [5] พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร , ชัยณพพงศ์ ชาญญลักษณ์ : “สร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพ” , บริษัท ชัคเชส มีเดีย จำกัด , มีนาคม 2545
- [6] Date C.J. (1986) : “An introduction to Database System Vol. 1, 4 Edition. ”, Addison-Wesley, Massachusatts, 1986.
- [7] <http://www.mysql.com> , 2000
- [8] <http://www.php.net> , 2000
- [9] <http://www.siamdev.com> , 2003
- [10] <http://www.brainjar.com> , 2003